



لماذا رُسمت سماء «مشكاة» ثلاثية الأبعاد على هذا النحو

٦ أكتوبر ٢٠٢٦. كل معادلة هنا هي شيفرة `public/js/layouts.js` (الأشكال والترتيب) و `public/js/galaxy.js` (الرسم والكاميرا والمسح الضوئي في السكون) و `public/js/readcam.js` (كاميرا القراءة). والآيات منقولة من نص تنزيل. النسخة الإنجليزية المفصلة: `(DESIGN_3D.md)[DESIGN_3D.md]`.

١. الصورة التي قاد بها التصميم

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (الأنبياء ٣٣:٣١) (لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (يس ٤٠:٣٦) (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ) (الرحمن ٥:٥٥)

اتخذنا هذه الصورة قاعدةً للتصميم، لا دعوى عن القرآن:

١. كل كلمة من القرآن نجمة (الكلمات ٧٧,٤٣٣ من نص تنزيل دون بسملة افتتاح السور)، وكل النجوم تجري في فلك واحد: خيط متصل تتتابع عليه الكلمات بترتيب القراءة.
 ٢. لا شيء يسبق ما قبله: الكلمة المتلوّة لا تتقدّم إلا إلى الأمام، والكاميرا التي تتبعها لا ترجع عبر ذراع أو بتلة.
 ٣. كلٌّ بحسبان: موضع كل كلمة يُحسب بقانون معلّن من مقادير يمكن قياسها في النص (عدد كلمات آيتها وسورتها، وترتيبها في القراءة)، لا يدويًا ولا عشوائيًا.
- وما ليس هو: الأشكال لا تكشف بنية خفيّة في القرآن، ولا يُقدّم أي عدد على أنه آية أو إعجاز. القوانين اختارها المصمّم للوضوح والجمال وسهولة المتابعة، والنص يعطي المقادير فقط. وهذا تطبيقٌ لقاعدة المشروع: لا ترقيم ولا حساب جُمّل.

٢. خيط واحد، ولكل آية دورة

- محور الخيط هو منحنى الشكل (حلزون، حلقة، بتلة...)، وحوله تدور كل آية دورة واحدة من لولب صغير (2π لآية من ٨ كلمات فأكثر)، فلا ينعطف الاتجاه بين كلمتين بأكثر من ٤٥° .
- نصف قطر الدورة يزداد بالجزر التربيعي لعدد كلمات الآية: الآيات المدنية الطويلة حلقات واسعة، والمكية القصيرة ضيّقة؛ والجزر يجعل مساحة الحلقة متناسبة مع عدد كلماتها (مساحة القرص تنمو بمربع نصف القطر).
- يتغيّر نصف القطر من آية إلى أخرى بمنحنى انسيابي $s^2(3 - 2s)$ ، فلا كسر في الخيط.
- داخل السورة تبقى الكلمات بترتيب المصحف دائمًا، وبين سورتين فاصل من ٤٠ «كلمة افتراضية».

٣. المجرّة: حلزون فرما

- $r = R \cdot \sqrt{u}$ ، $\theta = \Theta \cdot u$ حيث u موضع القراءة على الذراع، و $R = ٥٧٥$ وحدة، و $\Theta = ٢,٧٥$ دورة.
- مساحة متساوية لكل كلمة: المساحة من المركز إلى r هي $\pi R^2 \cdot u$ ، تنمو خطيًا مع موضع القراءة، فتأخذ كل كلمة الحصة نفسها من القرص — وهو القانون الذي استعمله فوغل (١٩٧٩) لبذور زهرة عبّاد الشمس.
- خطّ واحد يعبر المركز: للحلزون نقطة انعطاف في المركز؛ انحناؤه $\kappa(\theta) = (\theta + 3/(4\theta)) / (a \cdot (\theta + 1/(4\theta))^{3/2})$ ، مع $r = a \cdot \sqrt{\theta}$ إلى صفر في المركز وإلى $r/١$ تقريبًا بعيدًا عنه، فيعبر الخيط القلب دون انكسار، وتنفّث الذراعان

بلطف متزايد.

- **الانتفاخ في القلب:** لولب أعرض وأكثر استدارة قرب المركز $(e^{(-5u) \cdot 0.9} + 0.75) \times$ وقرص مسطح عند الحافة، كما في المجرات الحلزونية.

٤. الأشكال الأخرى

الشكل	القانون	ما يقرّره النص
وردة السور (الافتراضي)	حلزون حلقات متصل؛ عرض حلقة السورة $\propto 2.6 + 0.0034 \times$ عدد كلماتها، وتتواء خماسي $\cos 5\theta$ يرسم بتلات الوردية، وارتفاع $u^{1.5 \cdot 10}$	عرض كل حلقة وترتيب الحلقات
قبة الطواف	مسار صاعد واحد من ١٥٠ دورة على نصف كرة؛ ارتفاع الكلمة $\propto$ الكلمات المتراكمة، وبمبرهنة أرخميدس مساحة الحزام الكروي تتناسب مع ارتفاعه، فلكل سورة حزام مساحته بقدر كلماتها	مساحة كل حزام
بتلات السور	لكل سورة بتلة عرضها الزاوي $\propto$ كلماتها وطولها $40 + \sqrt{0.38(n/n_{\max})}$ ، تُقرأ على قطوع ناقصة متداخلة تتسع، والزهرة تنفتح كالأس	عرض البتلة وطولها
زهرة التحدي	على هيئة شعار التحدي: ١٩ بتلة حول نجمة سباعية، $114 = 19 \times 6$	ترتيب السور فقط؛ والعدد ١٩ من الشعار، لا من قراءة للنص
«قرآن»	الكلمة نفسها مرسومة ومملوءة بالقرآن كله من اليمين إلى اليسار، ولكل سورة امتداد بقدر كلماتها	طول كل امتداد

٥. الضوء والحركة

- كاميرا القراءة تنساب نحو الكلمة المتلوّة بتباطؤ أسّي، دون قفز؛ والاختبارات تحاكي القرآن كله لكل شكل وترتيب (رجوع أقل من ١٪).
- **في السكون** يدور شعاع ضوء حول مركز الشكل دورة كل ٩ ثواني، فتضيء النجوم التي يعبرها ثم تخبو خلفه كأثر المنارة، ويختفي ما إن تبدأ التلاوة.
- **العرض الصافي** (☞): النجوم والكلمات المتلوّة فقط، بملء الشاشة، في الحاسوب والهاتف.
- **نور الشهر:** كل عمل يتم يرسل شعاعًا إلى الشعار، فيزداد نورًا حتى آخر الشهر.

٦. لماذا هذه الاختيارات صحيحة

- **سهولة المتابعة:** خيط واحد، وانعطاف محدود، ولا سبق.
- **عدل المساحة:** كل القوانين تعطي المساحة **بقدر النص**، فلا تُفضّل سورة بصريًا.
- **الانسيابية:** انتقالات ناعمة، وانعطاف حلزون فرما في المركز، وإطار مشترك لكل الأشكال.
- **الحتمية:** كل شكل دالة خالصة من النص، تُحسب في المتصفح، وهي نفسها لكل زائر.